

# Algoritmos gulosos

---

Em muitos problemas, não precisamos buscar todas as soluções possíveis para resolver o problema. Até mesmo por que uma busca completa pode ser muito custosa computacionalmente.

A abordagem do algoritmo guloso consiste em construir de forma incremental uma única solução escolhendo a cada passo a opção que parece ser a melhor no momento

Algumas definições:

- **Problema de otimização:** é um problema que envolve encontrar a melhor solução entre várias possíveis. É preciso minimizar ou maximizar uma função objetivo.
- **Solução viável:** é uma solução que satisfaz todas as restrições do problema.
- **Solução vizinha:** é uma solução que pode ser obtida a partir de outra solução aplicando uma pequena modificação (Ex: trocar um elemento).
- **Solução ótima global:** é uma solução viável que é a melhor de todas de acordo com a função objetivo.
- **Solução ótima local:** é uma solução melhor que todas as suas soluções vizinhas.

O algoritmo guloso funciona quando a solução ótima local é também a solução ótima global. Nesse caso podemos construir uma solução aos poucos, tomando apenas decisões que são melhores no momento e sem precisar voltar atrás.

## Cuidado!

Em muitos casos o algoritmo guloso não garante que a solução encontrada seja ótima e realizar uma prova formal que mostre a sua otimalidade é difícil. Na maratona, geralmente usamos a intuição para identificar se o problema é guloso.

Algoritmos gulosos aparecem bastante como parte da solução de problemas maiores. Então é um tópico muito frequente.

## Problema do troco

Dado um valor  $X$  centavos que precisa ser trocado em várias moedas e uma lista de tipos de moedas disponíveis com os seguintes valores: 1, 5, 10, 25, 50 e 100 centavos. Determine a quantidade mínima de moedas necessárias para pagar o valor  $X$ .

Por exemplo, o troco de 74 centavos é feito com 6 moedas: uma moeda de 50 centavos, duas moedas de 10 centavos e 4 moedas de 1 centavo. Já o troco de 250 centavos pode ser feito com 3 moedas (100, 100, 50).

Nesse caso, a ideia gulosa consiste em a cada passo, escolher a maior moeda disponível que seja menor ou igual ao que o troco. Após a escolha, subtraia o valor da moeda do valor e repita o processo.

Por exemplo, para o troco de 74 centavos e moedas de 1, 5, 10, 25, 50 e 100 centavos, temos:

- $74 - 50 = 24$  (1 moeda de 50 centavos)
- $24 - 10 = 14$  (1 moeda de 10 centavos)
- $14 - 10 = 4$  (1 moeda de 10 centavos)
- $4 - 1 = 3$  (1 moeda de 1 centavo)
- $3 - 1 = 2$  (1 moeda de 1 centavo)
- $2 - 1 = 1$  (1 moeda de 1 centavo)
- $1 - 1 = 0$  (1 moeda de 1 centavo)

Essa solução é ótima para todos os valores de  $X$ . No entanto, não funciona para qualquer conjunto de moedas. Por exemplo, considere  $X = 6$  e as moedas do tipo 1, 3 e 4. Como veremos em um próximo assunto, há outra solução para qualquer conjunto de moedas.